(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 212923007 U
(45)授权公告日 2021.04.09

(21)申请号 202021410912.3

(22)申请日 2020.07.16

(73)专利权人 武汉普菲特工业设备有限公司
地址 430223 湖北省武汉市东湖新技术开发区高新四路以南,佛祖岭二路以东葛洲坝太阳城4幢3层2号

(72)发明人 邱金发

(74)专利代理机构 北京众泽信达知识产权代理事务所(普通合伙) 11701
代理人 张艳萍

(51)Int.Cl.
B65G 1/02(2006.01)
A47F 5/00(2006.01)

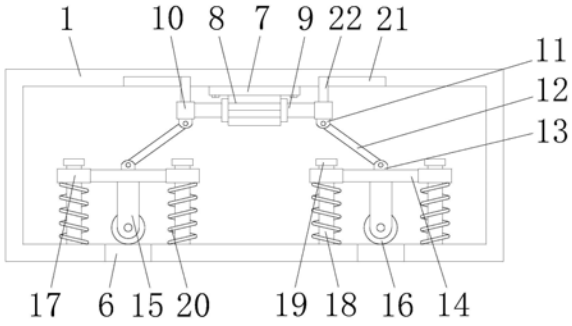
权利要求书1页 说明书4页 附图2页

(54)实用新型名称

一种新型移动式VNA货架

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型移动式VNA货架,包括底座,所述底座顶部的四角固定连接有支撑柱,所述支撑柱的顶部固定连接有顶板,所述支撑柱的内侧固定连接有安装板。本实用新型通过设置底座、支撑柱、顶板、安装板、承载板、通口、固定板、双向气缸、推杆、推板、第一固定块、顶杆、第二固定块、移动板、滚轮座、行走滚轮、导套、导杆、限位板、复位弹簧、限位槽、限位块、加强杆和斜杆的相互配合,达到了稳定性能好的优点,解决了现有的移动式VNA货架稳定性能差的问题,当人们将移动式VNA货架移动至指定位置后,可以将其进行固定,不会造成移动式VNA货架出现滑动的现象,不影响其安全性,方便人们使用。



CN 212923007 U

1.一种新型移动式VNA货架,包括底座(1),其特征在于:所述底座(1)顶部的四角固定连接有支撑柱(2),所述支撑柱(2)的顶部固定连接有顶板(3),所述支撑柱(2)的内侧固定连接有安装板(4),所述安装板(4)的内侧固定连接有承载板(5),所述底座(1)内腔底部两侧的前侧和后侧均开设有通口(6),所述底座(1)内腔的顶部固定连接有固定板(7),所述固定板(7)的底部固定连接有双向气缸(8),所述双向气缸(8)的两侧均固定连接有推杆(9),所述推杆(9)的外侧固定连接有推板(10),所述推板(10)的底部固定连接有第一固定块(11),所述第一固定块(11)的底部通过活动轴活动连接有顶杆(12),所述顶杆(12)的底部通过活动轴活动连接有第二固定块(13),所述第二固定块(13)的底部固定连接有移动板(14),所述移动板(14)底部的前侧和后侧均固定连接有滚轮座(15),所述滚轮座(15)的底部通过活动轴活动连接有行走滚轮(16)。

2.根据权利要求1所述的一种新型移动式VNA货架,其特征在于:所述移动板(14)的两侧均固定连接有导套(17),所述导套(17)的内腔滑动连接有导杆(18),所述导杆(18)的顶部固定连接有限位板(19),所述导杆(18)的底部与底座(1)内腔的底部固定连接。

3.根据权利要求2所述的一种新型移动式VNA货架,其特征在于:所述导杆(18)的表面套设有复位弹簧(20),所述复位弹簧(20)的顶部与导套(17)的底部固定连接,所述复位弹簧(20)的底部与底座(1)内腔的底部固定连接。

4.根据权利要求1所述的一种新型移动式VNA货架,其特征在于:所述底座(1)内腔顶部的两侧均开设有限位槽(21),所述限位槽(21)的内腔滑动连接有限位块(22),所述限位块(22)的底部与推板(10)的顶部固定连接。

5.根据权利要求1所述的一种新型移动式VNA货架,其特征在于:所述支撑柱(2)相对应的一侧固定连接有加强杆(23),所述加强杆(23)的顶部和底部均设置有斜杆(24),所述斜杆(24)的外侧通过螺栓与支撑柱(2)的内侧固定连接。

一种新型移动式VNA货架

技术领域

[0001] 本实用新型涉及货架技术领域，具体为一种新型移动式VNA货架。

背景技术

[0002] 货架是现代化仓库提高效率的重要工具，随着经济飞跃发展，外资企业大量涌进我国，不仅带动了当地经济的发展，还带来新的管理理念和管理技术，企业仓储库房所用到的货架种类越来越趋向于自动化、智能化。

[0003] 目前现有的移动式VNA货架，稳定性能差，当人们将移动式VNA货架移动至指定位置后，无法将其进行固定，容易造成移动式VNA货架出现滑动的现象，影响其安全性，不方便人们使用。

实用新型内容

[0004] (一)解决的技术问题

[0005] 针对现有技术的不足，本实用新型提供了一种新型移动式VNA货架，具备稳定性能好的优点，解决了现有的移动式VNA货架稳定性能差的问题。

[0006] (二)技术方案

[0007] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型移动式VNA货架，包括底座，所述底座顶部的四角固定连接有支撑柱，所述支撑柱的顶部固定连接有顶板，所述支撑柱的内侧固定连接有安装板，所述安装板的内侧固定连接有承载板，所述底座内腔底部两侧的前侧和后侧均开设有通口，所述底座内腔的顶部固定连接有固定板，所述固定板的底部固定连接有双向气缸，所述双向气缸的两侧均固定连接有推杆，所述推杆的外侧固定连接有推板，所述推板的底部固定连接有第一固定块，所述第一固定块的底部通过活动轴活动连接有顶杆，所述顶杆的底部通过活动轴活动连接有第二固定块，所述第二固定块的底部固定连接有移动板，所述移动板底部的前侧和后侧均固定连接有滚轮座，所述滚轮座的底部通过活动轴活动连接有行走滚轮。

[0008] 优选的，所述移动板的两侧均固定连接有导套，所述导套的内腔滑动连接有导杆，所述导杆的顶部固定连接有限位板，所述导杆的底部与底座内腔的底部固定连接。

[0009] 优选的，所述导杆的表面套设有复位弹簧，所述复位弹簧的顶部与导套的底部固定连接，所述复位弹簧的底部与底座内腔的底部固定连接。

[0010] 优选的，所述底座内腔顶部的两侧均开设有限位槽，所述限位槽的内腔滑动连接有限位块，所述限位块的底部与推板的顶部固定连接。

[0011] 优选的，所述支撑柱相对应的一侧固定连接有加强杆，所述加强杆的顶部和底部均设置有斜杆，所述斜杆的外侧通过螺栓与支撑柱的内侧固定连接。

[0012] (三)有益效果

[0013] 与现有技术相比，本实用新型提供了一种新型移动式VNA货架，具备以下有益效果：

[0014] 1、本实用新型通过设置底座、支撑柱、顶板、安装板、承载板、通口、固定板、双向气缸、推杆、推板、第一固定块、顶杆、第二固定块、移动板、滚轮座、行走滚轮、导套、导杆、限位板、复位弹簧、限位槽、限位块、加强杆和斜杆的相互配合，达到了稳定性能好的优点，解决了现有的移动式VNA货架稳定性能差的问题，当人们将移动式VNA货架移动至指定位置后，可以将其进行固定，不会造成移动式VNA货架出现滑动的现象，不影响其安全性，方便人们使用。

[0015] 2、本实用新型通过设置加强杆和斜杆，对支撑柱在使用时起到了增加使用强度的作用，解决了支撑柱在使用时出现使用强度差的问题，通过设置限位槽和限位块，对推板在使用时起到了移动稳定的作用，解决了推板在使用时出现晃动的问题，通过设置复位弹簧，对导套在使用时起到了复位效果好的作用，解决了导套在使用时出现复位效果差的问题，通过设置导杆和导套，对移动板在使用时起到了防倾斜的作用，解决了移动板在使用时容易出现倾斜的问题。

附图说明

[0016] 图1为本实用新型结构示意图；

[0017] 图2为本实用新型底座结构剖面图；

[0018] 图3为本实用新型支撑柱结构侧视图。

[0019] 图中：1、底座；2、支撑柱；3、顶板；4、安装板；5、承载板；6、通口；7、固定板；8、双向气缸；9、推杆；10、推板；11、第一固定块；12、顶杆；13、第二固定块；14、移动板；15、滚轮座；16、行走滚轮；17、导套；18、导杆；19、限位板；20、复位弹簧；21、限位槽；22、限位块；23、加强杆；24、斜杆。

具体实施方式

[0020] 为了使本领域技术人员更好地理解本实用新型的技术方案，下面结合附图对本实用新型进行详细描述，本部分的描述仅是示范性和解释性，不应对本实用新型的保护范围有任何的限制作用。

[0021] 应注意到：相似的标号和字母在下面的附图中表示类似项，因此，一旦某一项在一个附图中被定义，则在随后的附图中不需要对其进行进一步定义和解释。

[0022] 需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，或者是该实用新型产品使用时惯常摆放的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。此外，术语“第一”、“第二”、“第三”等仅用于区分描述，而不能理解为指示或暗示相对重要性。

[0023] 此外，术语“水平”、“竖直”、“悬垂”等术语并不表示要求部件绝对水平或悬垂，而是可以稍微倾斜。如“水平”仅仅是指其方向相对“竖直”而言更加水平，并不是表示该结构一定要完全水平，而是可以稍微倾斜。

[0024] 在本实用新型的描述中，还需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“设置”、“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解，例如，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，

或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

[0025] 请参阅图1-3,一种新型移动式VNA货架,包括底座1,底座1顶部的四角固定连接有支撑柱2,支撑柱2的顶部固定连接有顶板3,支撑柱2的内侧固定连接有安装板4,安装板4的内侧固定连接有承载板5,底座1内腔底部两侧的前侧和后侧均开设有通口6,底座1内腔的顶部固定连接有固定板7,固定板7的底部固定连接有双向气缸8,双向气缸8的两侧均固定连接有推杆9,推杆9的外侧固定连接有推板10,推板10的底部固定连接有第一固定块11,第一固定块11的底部通过活动轴活动连接有顶杆12,顶杆12的底部通过活动轴活动连接有第二固定块13,第二固定块13的底部固定连接有移动板14,移动板14底部的前侧和后侧均固定连接有滚轮座15,滚轮座15的底部通过活动轴活动连接有行走滚轮16;

[0026] 移动板14的两侧均固定连接有导套17,导套17的内腔滑动连接有导杆18,导杆18的顶部固定连接有限位板19,导杆18的底部与底座1内腔的底部固定连接,通过设置加强杆23和斜杆24,对支撑柱2在使用时起到了增加使用强度的作用,解决了支撑柱2在使用时出现使用强度差的问题;

[0027] 导杆18的表面套设有复位弹簧20,复位弹簧20的顶部与导套17的底部固定连接,复位弹簧20的底部与底座1内腔的底部固定连接,通过设置限位槽21和限位块22,对推板10在使用时起到了移动稳定的作用,解决了推板10在使用时出现晃动的问题;

[0028] 底座1内腔顶部的两侧均开设有限位槽21,限位槽21的内腔滑动连接有限位块22,限位块22的底部与推板10的顶部固定连接,通过设置复位弹簧20,对导套17在使用时起到了复位效果好的作用,解决了导套17在使用时出现复位效果差的问题;

[0029] 支撑柱2相对应的一侧固定连接有加强杆23,加强杆23的顶部和底部均设置有斜杆24,斜杆24的外侧通过螺栓与支撑柱2的内侧固定连接,通过设置导杆18和导套17,对移动板14在使用时起到了防倾斜的作用,解决了移动板14在使用时容易出现倾斜的问题,通过设置底座1、支撑柱2、顶板3、安装板4、承载板5、通口6、固定板7、双向气缸8、推杆9、推板10、第一固定块11、顶杆12、第二固定块13、移动板14、滚轮座15、行走滚轮16、导套17、导杆18、限位板19、复位弹簧20、限位槽21、限位块22、加强杆23和斜杆24的相互配合,达到了稳定性能好的优点,解决了现有的移动式VNA货架稳定性能差的问题,当人们将移动式VNA货架移动至指定位置后,可以将其进行固定,不会造成移动式VNA货架出现滑动的现象,不影响其安全性,方便人们使用。

[0030] 使用时,当人们需要移动底座1时,首先通过外置控制打开双向气缸8,双向气缸8通过推杆9带动推板10向外移动,推板10带动限位块22在限位槽21内滑动,同时推板10通过第一固定块11、顶杆12和第二固定块13带动移动板14向下移动,移动板14通过复位弹簧20带动导套17在导杆18上滑动,同步移动板14通过滚轮座15带动行走滚轮16向下移动,使其移动至通口6底部并支撑起底座1,当人们将底座1移动至指定位置后,再按照上述步骤进行相反操作,使其将底座1进行固定,当人们将移动式VNA货架移动至指定位置后,可以将其进行固定,不会造成移动式VNA货架出现滑动的现象,不影响其安全性,方便人们使用。

[0031] 本申请文件中使用到的标准零件均可以从市场上购买,本申请文件中所有的部件,根据说明书和附图的记载均可以进行订制,各个零件的具体连接方式均采用现有技术

中成熟的螺栓、铆钉、焊接等常规手段，机械、零件和设备均采用现有技术中常规的型号，该文中出现的电器元件均与外界的主控制器及220V市电电连接，并且主控制器可为双向气缸等起到控制的常规已知设备。

[0032] 需要说明的是，在本文中，术语“包括”、“包含”或者其任何其他变体意在涵盖非排他性的包含，从而使得包括一系列要素的过程、方法、物品或者设备不仅包括那些要素，而且还包括没有明确列出的其他要素，或者是还包括为这种过程、方法、物品或者设备所固有的要素。

[0033] 本文中应用了具体个例对本实用新型的原理及实施方式进行了阐述，以上实例的说明只是用于帮助理解本实用新型的方法及其核心思想。以上仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，由于文字表达的有限性，而客观上存在无限的具体结构，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进、润饰或变化，也可以将上述技术特征以适当的方式进行组合；这些改进润饰、变化或组合，或未经改进将实用新型的构思和技术方案直接应用于其它场合的，均应视为本实用新型的保护范围。

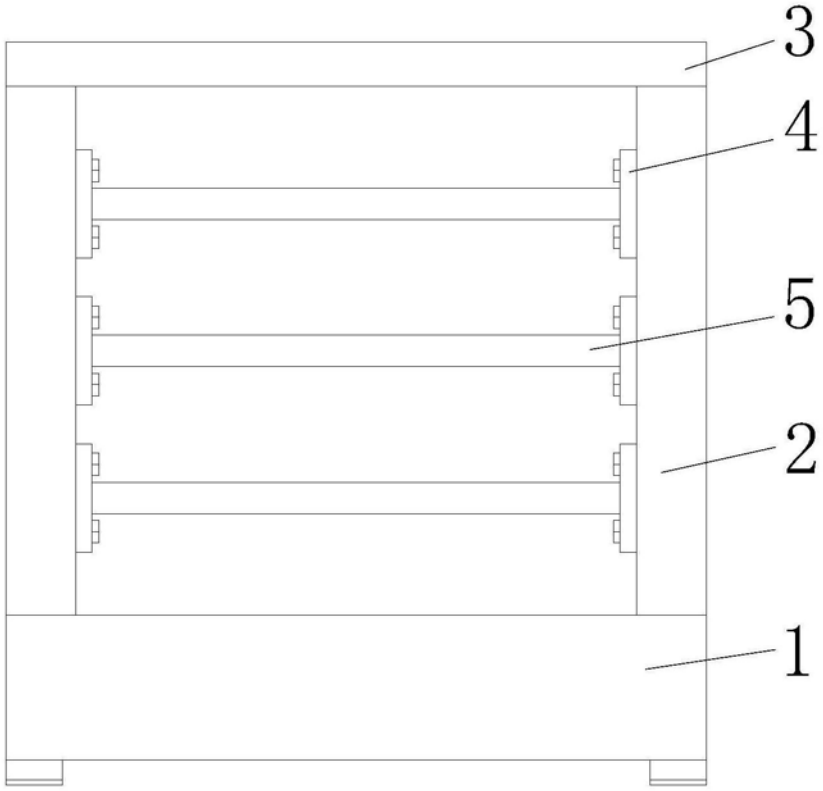


图1

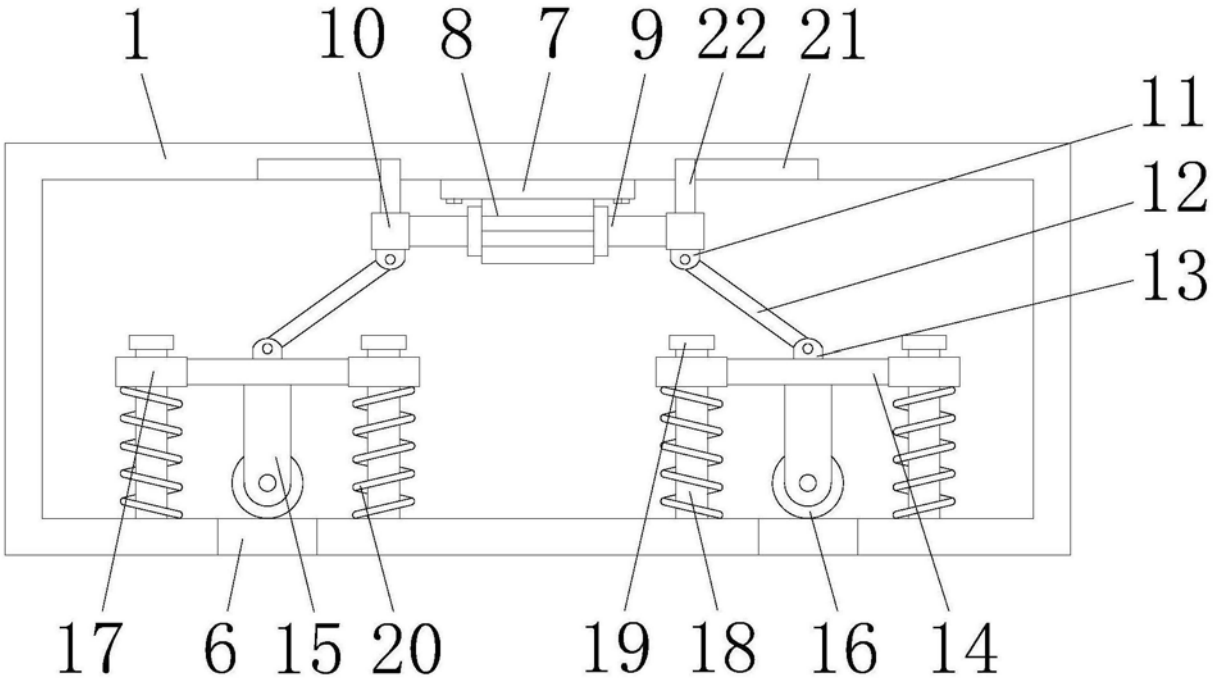


图2

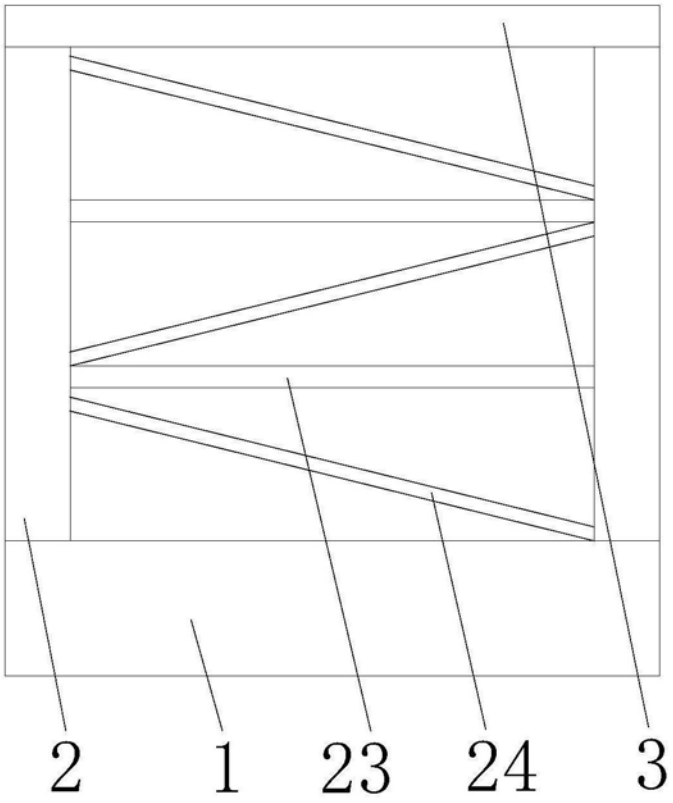


图3